Avance Proyecto 2: Sistemas Distribuidos

Integración de Estaciones de Combustible

Demian Maturana
Hernan Muñoz
Bruno Ganora

28 de octubre de 2025

1. Introducción

El proyecto aborda el requerimiento de una empresa de combustibles para centralizar la comunicación y gestión de su información. Esto incluye la definición de precios desde una casa matriz y la recolección de datos de transacciones desde múltiples distribuidores.

Como parte de la solución, se propone una arquitectura distribuida de 3 niveles (diagrama al final del informe). Los elementos que la componen incluyen:

- Un servicio central (Nivel 3) para la toma de decisiones.
- Servicios de distribuidores (Nivel 2) que operan de forma local y se sincronizan con la central.
- Simuladores de surtidores (Nivel 1) que reportan transacciones al distribuidor.

La comunicación entre estos niveles se realizará mediante Sockets TCP, y la persistencia de datos se manejará con bases de datos PostgreSQL en los niveles 2 y 3.

2. Diseño de la Arquitectura

A continuación, se especifican los elementos de la solución.

2.1. Elementos y Roles de la Arquitectura

La solución se divide en tres capas lógicas y físicas:

Nivel 3 (Empresa): Es la capa central y única.

- **Backend (Go):** Actúa como servidor TCP. Gestiona la base de datos centralizada, recibe la sincronización de los distribuidores y envía las nuevas políticas de precios.
- **Base de Datos (PostgreSQL):** Almacena la información consolidada de todas las transacciones y los precios base.
- **Frontend (React):** Interfaz para generar reportes y configurar precios.

Nivel 2 (Distribuidor): Existen N instancias de este nivel, una por cada estación de servicio.

- **Backend (Go):** Cumple un doble rol. Actúa como **Servidor TCP** para sus surtidores locales (N1) y como **Cliente TCP** para la empresa (N3).
- **Base de Datos (PostgreSQL):** Almacena las transacciones locales. Permite a la estación "seguir operando de forma local"si pierde conexión.
- **Frontend (React):** Interfaz para gestión local y configuración de conexión a N3.

Nivel 1 (Surtidor): Existen N instancias por cada distribuidor.

- **Backend (Go):** Actúa como **Cliente TCP**. Se conecta a su distribuidor (N2) para reportar ventas y recibir actualizaciones de precio.
- **Frontend (React):** Simula la operación de un surtidor (cargas de combustible).

2.2. Elementos de Comunicación

La comunicación entre las distintas áreas se detalla a continuación:

Red Local (N1 ↔ N2):
- **Protocolo:** Sockets TCP. Se elige TCP por la fiabilidad en la entrega de datos transaccionales.
- **Rol N2 (Servidor):** Escucha en un puerto local configurable (ej. `PUERTO: 8001`).
- **Rol N1 (Cliente):** Se conecta a la IP y puerto del N2.
- **Flujo:** N1 reporta transacciones. N2 envía (push) actualizaciones de precio.

Internet (N2 ↔ N3):
- **Protocolo:** Sockets TCP. Crítico para la integridad de los datos a través de internet.
- **Rol N3 (Servidor):** Escucha en un puerto público (ej. `PUERTO: 9001`).
- **Rol N2 (Cliente):** Se conecta a la IP/Dominio y puerto del N3.
- **Flujo:** N2 inicia la conexión periódicamente para sincronizar sus ventas locales y consultar nuevos precios.

2.3. Diagrama de Arquitectura

Se adjunta una imagen que muestra los vínculos entre las áreas descritas.

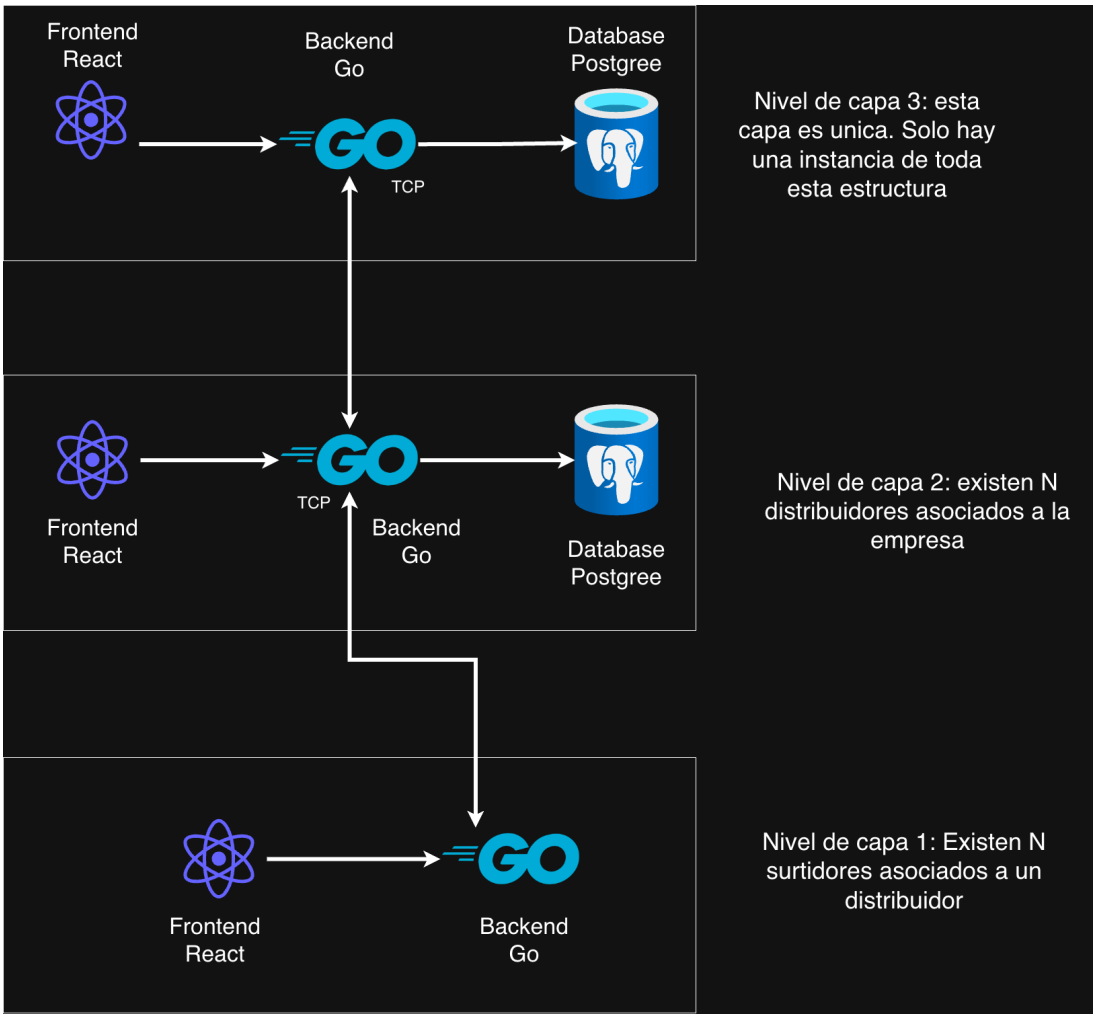


Figura 1: Diagrama de la arquitectura física y de comunicación.